

# Álgebra - TPC6

Afonso V. Francisco - 106618

29 Março 2024

**Qual é o subgrupo de isotropia da classe esquerda  $[aH]$  para a ação  $G$  no conjunto das classes esquerdas  $G/H$  dada por  $g \cdot [aH] = [(ga)H]$ ?**

$G_{[aH]} = \{g \in G \mid g[aH] = [aH]\} = \{g \in G \mid [(ga)H] = [aH]\}$  Mas  $[(ga)H] = [aH]$  significa que  $a^{-1}ga \in H \leftrightarrow g \in aHa^{-1}$ , onde nos dois passos usámos as propriedades das classes esquerdas.

Portanto,

$$G_{[aH]} = \{g \in G \mid g \in aHa^{-1}\} = aHa^{-1}$$